

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

MongoDB, Mongoose та інтеграційне тестування REST API

Мета: інтегрувати Express.js API з MongoDB Atlas за допомогою Mongoose, зберегти HTTP-валідацію через Zod, реалізувати фільтрацію, сортування, пагінацію, обробку помилок MongoDB та переписати тести на mongodb-memory-server.

Хід роботи:

Завдання 1. MongoDB Atlas та MongoDB Compass

Створено обліковий запис на cloud.mongodb.com, розгорнуто безкоштовний кластер M0. У Network Access додано IP 0.0.0.0/0 (для розробки). Створено користувача БД DDXwild. Встановлено MongoDB Compass і підключенося до кластера ddxwild.lg6bktk.mongodb.net.

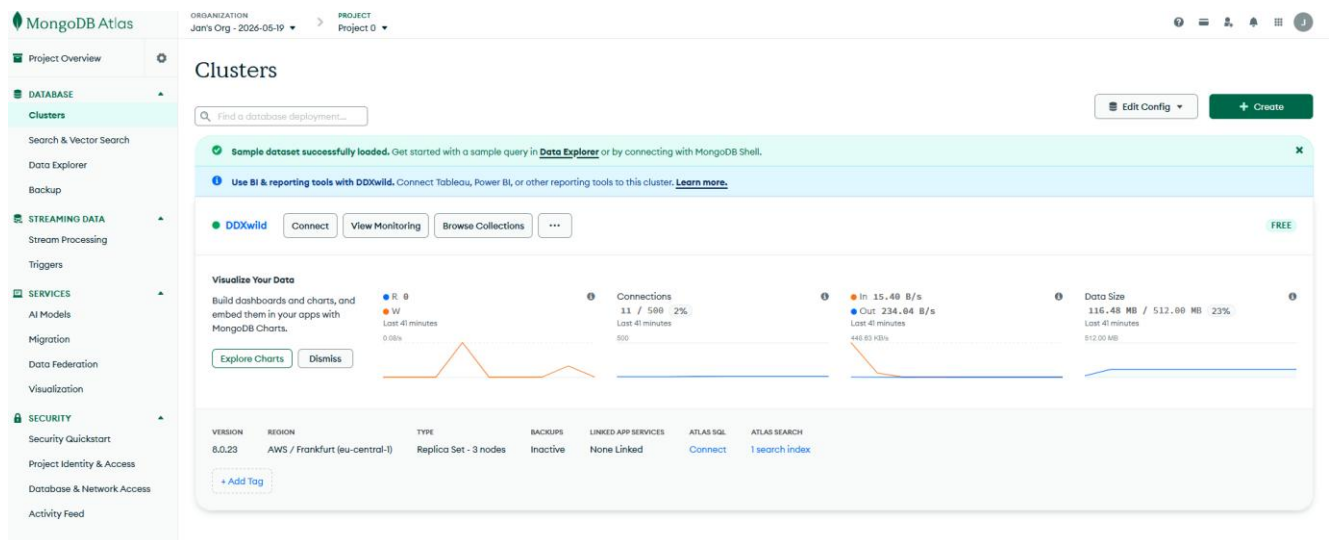


Рис. 1. (MongoDB Atlas - безкоштовний кластер M0)

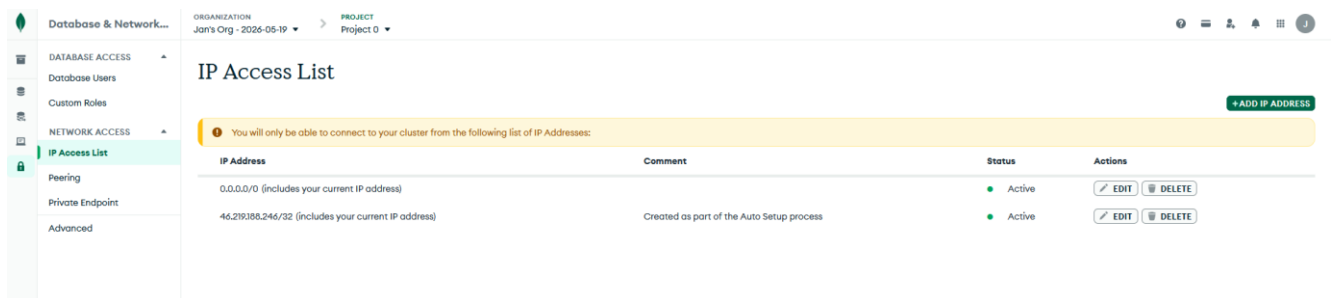


Рис. 2. (Network Access - дозвіл підключення з IP 0.0.0.0/0)

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Лім.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Рижченко Я.В.						
Перевір.		Фуріхата Д.В.					1	11
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Database & Network...

DATABASE ACCESS

Database Users

Custom Roles

NETWORK ACCESS

IP Access List

Peering

Private Endpoint

Advanced

ORGANIZATION

Jan's Org - 2026-06-19

>

PROJECT

Project 0

Database Users

+ ADD NEW DATABASE USER

User	Description	Authentication Method	MongoDB Roles	Resources	Actions
DDxwild		SCRAM	atlasAdmin@admin	All Resources	EDIT DELETE

Рис. 3. (Database Users - користувач DDXwild (SCRAM))

MongoDB Compass - DDXwild/Databases

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

DDXwild

admin

config

local

mydb

movies

sample_mflix

Welcome

movies

DDXwild

+

DDXwild

>_ Open MongoDB shell

+ Create database

Refresh

Database name	Storage size	Data size	Collections	Indexes
admin	0 B	0 B	0	0
config	-	-	0	-
local	-	-	0	-
mydb	20.48 kB	245.00 B	1	1
sample_mflix	1.17 MB	4.38 MB	2	2

Рис. 4. (MongoDB Compass - успішне підключення до кластера)

У Compass створено базу даних mydb та колекцію movies (сутність Movie з лаб. 3). Вручну додано кілька документів із полями title, releaseYear, genre, director.

MongoDB Compass - DDXwild/mydb.movies

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

DDXwild

admin

config

local

mydb

movies

sample_mflix

Welcome

movies

DDXwild

+

DDXwild > mydb > movies

Open MongoDB shell

Documents (2)

Aggregations

Schema

Indexes (1)

Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

Options

ADD DATA

UPDATE

DELETE

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25 1 - 2 of 2

```
_id: ObjectId('6a0c450a7277d2b742f6aee3')
title: "The Matrix"
description: "Sci-fi classic"
releaseYear: 1999
genre: "sci-fi"
director: "Wachowski"
```

```
_id: ObjectId('6a0c45207277d2b742f6aee5')
title: "Inception"
releaseYear: 2010
genre: "sci-fi"
director: "Christopher Nolan"
```

Рис. 5. (MongoDB Compass - база mydb, колекція movies з документами)

У корені проєкту Lab04 створено файл .env із MONGODB_URI та PORT=3000. Файл .env додано до .gitignore; створено .env.example із шаблоном без реальних паролів.

		Риженко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

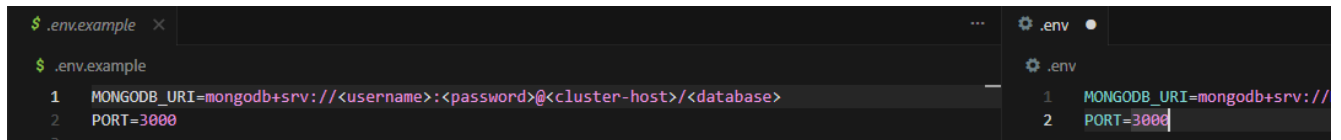


Рис. 6. (Файли .env (локально) та .env.example у проєкті)

Завдання 2. Підключення Mongoose та оновлення server.ts

Встановлено mongoose та dotenv. Створено src/config/database.ts з connectDatabase() та disconnectDatabase(); зареєстровано обробники error і disconnected. server.ts спочатку підключається до БД, потім запускає HTTP-сервер; при помилці - exit(1). Реалізовано graceful shutdown за SIGTERM.

Лістинг src/config/database.ts:

```
import mongoose from 'mongoose';

export async function connectDatabase(): Promise<void> {
  const uri = process.env.MONGODB_URI;
  if (!uri || uri.trim() === "") {
    throw new Error('MONGODB_URI is not set');
  }

  mongoose.set('strictQuery', true);

  mongoose.connection.on('error', (err) => {
    console.error('MongoDB connection error:', err);
  });

  mongoose.connection.on('disconnected', () => {
    if (process.env.NODE_ENV !== 'test') {
      console.warn('MongoDB disconnected');
    }
  });

  await mongoose.connect(uri);
}

export async function disconnectDatabase(): Promise<void> {
  await mongoose.connection.close();
}
```

Лістинг src/server.ts (фрагмент bootstrap):

```
import 'dotenv/config';
import type { AddressInfo } from 'net';
import app from './app';
import { connectDatabase, disconnectDatabase } from './config/database';

const preferredPort =
  process.env.PORT !== undefined && process.env.PORT !== "" ? Number(process.env.PORT) : 3000;

if (Number.isNaN(preferredPort) || preferredPort < 0) {
  console.error('Invalid PORT');
}
```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    process.exit(1);
  }

  async function bootstrap(): Promise<void> {
    try {
      await connectDatabase();
    } catch (err) {
      console.error('Failed to connect to MongoDB', err);
      process.exit(1);
    }

    const server = app.listen(preferredPort);

    server.on('listening', () => {
      const { port } = server.address() as AddressInfo;
      console.log(`http://localhost:${port}`);
    });

    server.on('error', (err: NodeJS.ErrnoException) => {
      if (err.code === 'EADDRINUSE' && process.env.PORT !== undefined) {
        console.error(`Port ${preferredPort} is already in use`);
      } else {
        console.error(err.message);
      }
      process.exit(1);
    });

    const shutdown = async (): Promise<void> => {
      await new Promise<void>((resolve) => {
        server.close(() => resolve());
      });
      await disconnectDatabase();
      process.exit(0);
    };

    process.on('SIGTERM', () => {
      void shutdown();
    });
  }

```

```

PS D:\Work\Node.js\Lab04> npm run dev
> lab04@1.0.0 dev
> ts-node src/server.ts

http://localhost:5000

```

Рис. 7. (Запуск npm run dev - підключення до MongoDB та http://localhost:5000)

Завдання 3. Mongoose-схема та модель

Створено src/models/entity.model.ts: інтерфейс Movie, схема з timestamps: true, обмеження полів узгоджено з Zod. Кастомний валідатор title (наявність літери). Віртуальне поле displayTitle; toJSON/toObject з virtuals та мапінгом _id -> id.

Лістинг src/models/entity.model.ts (фрагмент):

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

import mongoose, { Schema } from 'mongoose';
import { genres } from '../schemas/entity.schema';

const currentYear = new Date().getFullYear();

/** Fields stored in MongoDB (Mongoose adds _id and timestamps). */
export interface Movie {
  title: string;
  description?: string;
  releaseYear: number;
  genre: (typeof genres)[number];
  director: string;
}

const movieSchema = new Schema(
  {
    title: {
      type: String,
      required: true,
      minlength: 1,
      maxlength: 100,
      trim: true,
      validate: {
        validator(v: string): boolean {
          return /[a-zA-Z\u0400-\u04FF]/.test(v);
        },
        message: 'Title must contain at least one letter',
      },
    },
    description: {
      type: String,
      maxlength: 500,
      trim: true,
    },
    releaseYear: {
      type: Number,
      required: true,
      min: 1888,
      max: currentYear + 2,
      validate: {
        validator(v: number): boolean {
          return Number.isInteger(v) && v <= new Date().getFullYear() + 2;
        },
        message: 'Release year must be an integer within the allowed range',
      },
    },
    genre: {
      type: String,
      required: true,
      enum: {
        values: [...genres],
        message: 'Invalid genre',
      },
    },
    director: {

```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

Zod-схеми в `src/schemas/entity.schema.ts` залишено для HTTP-валідації.

Лістинг `src/schemas/entity.schema.ts` (`listQuerySchema`):

```
import { z } from 'zod';

export const genres = [
  'drama',
  'comedy',
  'action',
  'sci-fi',
  'horror',
  'documentary',
] as const;

const currentYear = new Date().getFullYear();

export const createSchema = z.object({
  title: z.string().min(1).max(100),
  description: z.string().max(500).optional(),
  releaseYear: z.number().int().min(1888).max(currentYear + 2),
  genre: z.enum(genres),
  director: z.string().min(1).max(100),
});

export const updateSchema = createSchema.partial();

export const filterSchema = z.object({
  genre: z.enum(genres).optional(),
  minYear: z.coerce.number().int().min(1888).optional(),
  maxYear: z.coerce.number().int().max(currentYear + 2).optional(),
  title: z.string().min(1).optional(),
});

const sortFieldRegex = /^~?(title|releaseYear|createdAt)$/;

export const listQuerySchema = filterSchema.extend({
  sort: z
    .string()
    .regex(sortFieldRegex, 'sort must be like releaseYear, -releaseYear, title, -title, createdAt, or -createdAt')
    .optional(),
  page: z.preprocess(
    (v) => (v === undefined || v === '' || v === null ? undefined : Number(v)),
    z.number().int().min(1).catch(1),
  ),
  limit: z.preprocess(
    (v) => (v === undefined || v === '' || v === null ? undefined : Number(v)),
    z.number().int().min(1).max(100).catch(10),
  ),
});
```

Завдання 4. Заміна сховища на Mongoose

Модуль `src/storage/entity.ts` переписано на `MovieModel`: `findAll`, `getById`, `create`, `update`, `remove`, `getRecent`. Ідентифікатори генерує MongoDB (`ObjectId`).

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

findByIdAndUpdate використовує returnDocument: 'after' та runValidators: true.
Функцію reset видалено.

Лістинг src/storage/entity.ts (фрагмент):

```
import type { CreateInput, Entity, ListQueryInput, UpdateInput } from '../schemas/entity.schema';
import { MovieModel } from '../models/entity.model';

function escapeRegex(s: string): string {
  return s.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}

function buildFilter(filters: Pick<ListQueryInput, 'genre' | 'minYear' | 'maxYear' | 'title'>): Record<string, unknown> {
  const q: Record<string, unknown> = {};
  if (filters.genre) {
    q.genre = filters.genre;
  }
  if (filters.minYear !== undefined || filters.maxYear !== undefined) {
    q.releaseYear = {};
    if (filters.minYear !== undefined) {
      (q.releaseYear as { $gte?: number }).$gte = filters.minYear;
    }
    if (filters.maxYear !== undefined) {
      (q.releaseYear as { $lte?: number }).$lte = filters.maxYear;
    }
  }
  if (filters.title) {
    q.title = new RegExp(escapeRegex(filters.title), 'i');
  }
  return q;
}

function buildSort(sort?: string): Record<string, 1 | -1> {
  if (!sort) {
    return { createdAt: -1 };
  }
  const desc = sort.startsWith('-');
  const field = desc ? sort.slice(1) : sort;
  return { [field]: desc ? -1 : 1 };
}

export async function findAll(
  query: ListQueryInput,
): Promise<{
  data: Entity[];
  pagination: { page: number; limit: number; total: number; totalPages: number };
}> {
  const { page, limit, sort, ...filters } = query;
  const filter = buildFilter(filters);
  const skip = (page - 1) * limit;
  const sortObj = buildSort(sort);

  const [total, docs] = await Promise.all([
    MovieModel.countDocuments(filter).exec(),
    MovieModel.find(filter).sort(sortObj).skip(skip).limit(limit).exec(),
  ]);
}
```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

```

  });

  const data = docs.map((d) => d.toJSON() as unknown as Entity);
  const totalPages = total === 0 ? 0 : Math.ceil(total / limit);

  return {
    data,
    pagination: {
      page,
      limit,
      total,
      totalPages,
    },
  };
}

```

Завдання 5. Обробка помилок MongoDB

Розширено errorHandler: ZodError -> 400; CastError -> 400 (невалідний id);
 ValidationError -> 400; MongoServerError code 11000 -> 409; інше -> 500. Валідний
 ObjectId без документа повертає 404 у маршрутах.

Лістинг src/middleware/errorHandler.ts:

```

import { MongoServerError } from 'mongodb';
import { NextFunction, Request, Response } from 'express';
import mongoose from 'mongoose';
import { ZodError } from 'zod';

export function errorHandler(
  err: Error,
  _req: Request,
  res: Response,
  _next: NextFunction,
): void {
  if (err instanceof ZodError) {
    res.status(400).json({
      error: 'Validation failed',
      details: err.issues,
    });
    return;
  }

  if (err instanceof mongoose.Error.CastError) {
    res.status(400).json({
      error: 'Invalid id',
      message: err.message,
    });
    return;
  }

  if (err instanceof mongoose.Error.ValidationError) {
    res.status(400).json({
      error: 'Validation failed',
      details: Object.values(err.errors).map((e) => ({

```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8


```

    path: e.path,
    message: e.message,
  })),
});
return;
}

if (err instanceof MongoServerError && err.code === 11000) {
  res.status(409).json({
    error: 'Conflict',
    message: 'Duplicate key',
  });
  return;
}

console.error(err);
res.status(500).json({
  error: 'Internal server error',
  message: err.message,
});
}

```

```

PS D:\Work\Node.js\Lab04> curl.exe -i http://localhost:5000/api/movies/not-an-objectid
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 138
ETag: W/"8a-/OLDLZzj2vcX7itkxzEbojLoyXw"
Date: Tue, 19 May 2026 13:10:27 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":"Invalid id","message":"Cast to ObjectId failed for value \"not-an-objectid\" (type string) at p

```

Рис. 8. (Відповідь API 400 для невалідного формату ObjectId)

```

PS D:\Work\Node.js\Lab04> curl.exe -i http://localhost:5000/api/movies/507f1f77bcf86cd799439011
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 21
ETag: W/"15-bm7tJgu8FH1q5QU+Y6gDxOGPfRc"
Date: Tue, 19 May 2026 13:11:10 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

```

Рис. 9. (Відповідь API 404 для валідного ObjectId без документа)

Завдання 6. Фільтрація, сортування та пагінація

Фільтри `genre`, `minYear`, `maxYear`, `title` реалізовано через Mongoose Query API (оператори `$gte`/`$lte`, `RegExp` з екрануванням). Сортування: параметр `sort`, префікс «-» для спадання (наприклад `-releaseYear`). Пагінація: `page` (за замовч. 1), `limit` (за замовч. 10, max 100); `countDocuments` і `find` виконуються паралельно.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

GET /api/movies повертає { data, pagination }. Збережено GET /api/movies/recent.

```
PS D:\Work\Node.js\Lab04> curl.exe http://localhost:5000/api/movies
{"data":[{"title":"Guba","releaseYear":2020,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:08:04.483Z","updatedAt":"2026-05-19T13:08:04.483Z","displayTitle":"Guba (2020)","id":"6a0c60b4ff2616dbaf063f91"}, {"title":"Inception","releaseYear":2020,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:07:50.028Z","updatedAt":"2026-05-19T13:07:50.028Z","displayTitle":"Inception (2020)","id":"6a0c60a6ff2616dbaf063f90"}, {"title":"Inception","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:07:27.808Z","updatedAt":"2026-05-19T13:07:27.808Z","displayTitle":"Inception (2010)","id":"6a0c608fff2616dbaf063f8f"}, {"title":"Test5","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"A","createdAt":"2026-05-19T13:06:51.715Z","updatedAt":"2026-05-19T13:06:51.715Z","displayTitle":"Test5 (2010)","id":"6a0c606b4ff2616dbaf063f91"}, {"title":"Test4","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"A","createdAt":"2026-05-19T13:06:50.829Z","updatedAt":"2026-05-19T13:06:50.829Z","displayTitle":"Test4 (2010)","id":"6a0c606aff2616dbaf063f8d"}], "pagination":{"page":1,"limit":10,"total":5,"totalPages":1}}
```

Рис. 10. (GET /api/movies - відповідь з data та pagination)

```
PS D:\Work\Node.js\Lab04> curl.exe "http://localhost:5000/api/movies?genre=sci-fi&minYear=2000&sort=-releaseYear&page=1&limit=10"
{"data":[{"title":"Inception","releaseYear":2020,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:07:50.028Z","updatedAt":"2026-05-19T13:07:50.028Z","displayTitle":"Inception (2020)","id":"6a0c60a6ff2616dbaf063f90"}, {"title":"Guba","releaseYear":2020,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:08:04.483Z","updatedAt":"2026-05-19T13:08:04.483Z","displayTitle":"Guba (2020)","id":"6a0c60b4ff2616dbaf063f91"}, {"title":"Test4","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"A","createdAt":"2026-05-19T13:06:50.829Z","updatedAt":"2026-05-19T13:06:50.829Z","displayTitle":"Test4 (2010)","id":"6a0c606aff2616dbaf063f8d"}, {"title":"Test5","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"A","createdAt":"2026-05-19T13:06:51.715Z","updatedAt":"2026-05-19T13:06:51.715Z","displayTitle":"Test5 (2010)","id":"6a0c606b4ff2616dbaf063f91"}, {"title":"Inception","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan","createdAt":"2026-05-19T13:07:27.808Z","updatedAt":"2026-05-19T13:07:27.808Z","displayTitle":"Inception (2010)","id":"6a0c608fff2616dbaf063f8f"}], "pagination":{"page":1,"limit":10,"total":5,"totalPages":1}}
```

Рис. 11. (Фільтрація та сортування (genre, minYear, sort))

Приклади запитів:

```
npm run dev
curl -X POST http://localhost:3000/api/movies -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"Inception","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan"}'
curl "http://localhost:3000/api/movies?genre=sci-fi&minYear=2000&sort=-releaseYear&page=1&limit=10"
curl http://localhost:3000/api/movies/recent
```

```
PS D:\Work\Node.js\Lab04> curl.exe -i -X POST http://localhost:5000/api/movies -H "Content-type: application/json" -d '{"title":"Inception","releaseYear":2010,"genre":"sci-fi","director":"Christopher Nolan"}'
HTTP/1.1 201 Created
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 232
ETag: W/"e8-lzh3xU4WjEaGkOf1qsuD40+4VoQ"
Date: Tue, 19 May 2026 13:14:09 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

Рис. 12. (POST /api/movies - статус 201 Created)

		Риженко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 7. Тестування з mongodb-memory-server

Встановлено mongodb-memory-server (dev). tests/setup.ts: connectTestDb, disconnectTestDb, clearMovieCollection. У tests/entity.test.ts - beforeAll/afterAll, beforeEach очищення колекції; unit-тести моделі та інтеграційні тести API.

Лістинг tests/setup.ts:

```
import { MongoMemoryServer } from 'mongodb-memory-server';
import { connectDatabase, disconnectDatabase } from '../src/config/database';
import { MovieModel } from '../src/models/entity.model';

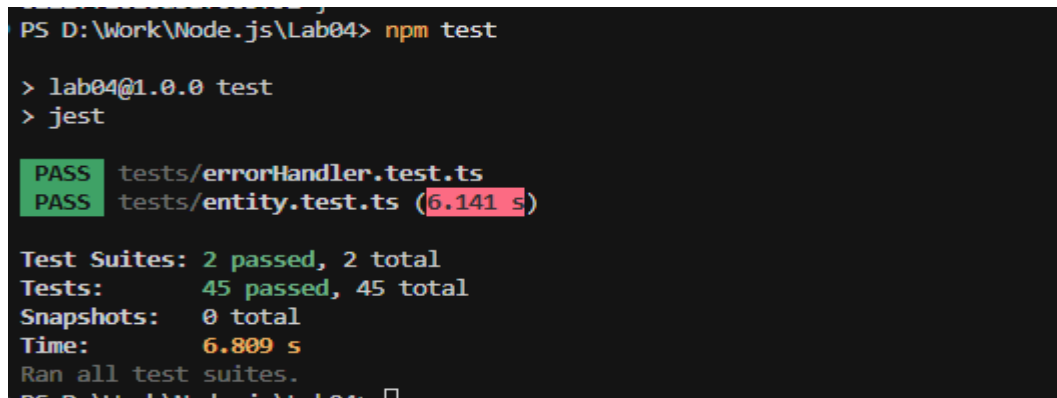
let mongo: MongoMemoryServer | undefined;

export async function connectTestDb(): Promise<void> {
  mongo = await MongoMemoryServer.create();
  process.env.MONGODB_URI = mongo.getUri();
  await connectDatabase();
}

export async function disconnectTestDb(): Promise<void> {
  await disconnectDatabase();
  await mongo?.stop();
  mongo = undefined;
}

export async function clearMovieCollection(): Promise<void> {
  await MovieModel.deleteMany({});
}
```

Результат: npm test - 45 тестів пройдено (2 test suites).



```
PS D:\Work\Node.js\Lab04> npm test

> lab04@1.0.0 test
> jest

PASS tests/errorHandler.test.ts
PASS tests/entity.test.ts (6.141 s)

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       45 passed, 45 total
Snapshots:   0 total
Time:        6.809 s
Ran all test suites.
```

Рис. 13. (Термінал - успішне виконання npm test)

Посилання на репозиторій GitLab - <https://github.com/DDXwild/node.js-practice>

Висновок: реалізовано REST API фільмів з персистентним зберіганням у MongoDB Atlas через Mongoose, двошаровою валідацією (Zod + Mongoose), фільтрацією, сортуванням, пагінацією, обробкою специфічних помилок MongoDB та 45 автоматизованими тестами. Проєкт готовий до здачі.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр4	Арк.
		Фуріхата Д.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		